

浙江大学实验报告

专业：生物医学工程

姓名：_____

学号：_____

日期：2025/11/12

地点：东 3-212

课程名称：电路与模拟电子技术实验 指导老师：周晶 成绩：_____

实验名称：整流电路的研究 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求

1. 加深理解二极管单向导电特性；
2. 学习二极管在整流电路中的工作特性；
3. 学习二极管在倍压整流电路中的应用；

二、实验内容和原理

（一）实验内容

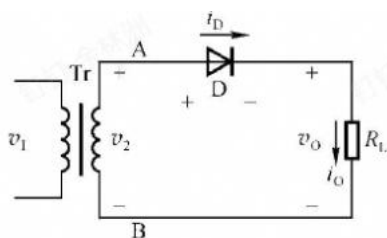
选择元器件，搭建电路，完成以下输出电压的测量：

1. 半波整流电路在输出接电阻、接电容以及电阻电容并联时，输出电压的测量；
2. 全波整流电路在输出接电阻、接电容以及电阻电容并联时，输出电压的测量；
3. 倍压整流电路在输出接电阻、空载时，输出电压的测量；

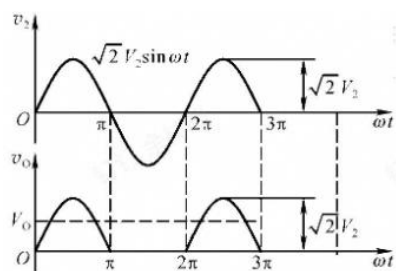
（二）实验原理

1. 半波整流

整流电路如下：

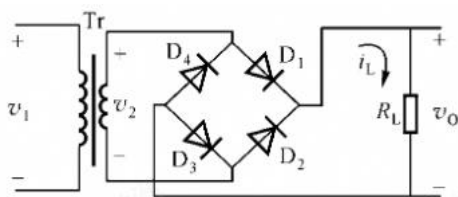


整流波形如下：



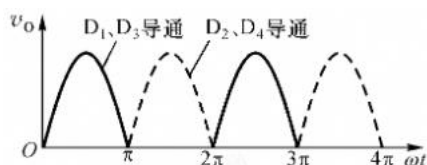
2. 桥式整流/全波整流

整流电路如下：



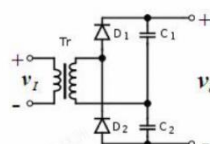
整流波形如下：

实验名称：整流电路的研究 姓名： 学号：

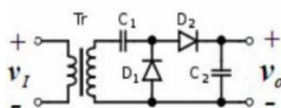


3. 倍压整流

倍压整流(二倍)方式是利用两组简单的半波整流，以指向相反的二极管分别生成两个正负不同的电源输出，并分别加以滤波。连接正负两端可得到交流输入电压两倍的输出电压。电路模型如下：



德隆电路



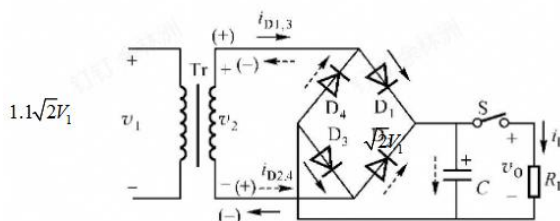
格赖纳赫电路

对于格赖纳赫电路，

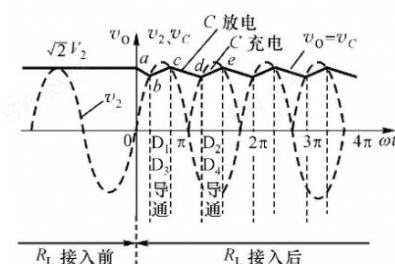
- (1) 当负半周工作时， D_1 导通、 D_2 截止，电源经 D_1 向电容器 C_1 充电，理想情况下，电容器 C_1 可以充电到 V_m ；
- (2) 当正半周工作时， D_1 截止、 D_2 导通，电源经 C_1 、 D_2 向 C_2 充电，由于 C_1 的 V_m 再叠加变压器副边的 V_m 使得 C_2 充电最高可达 $2V_m$ ，一般 C_2 的电压需要几个周期后才会渐渐达到 $2V_m$ ，不是在半周期内即达到 $2V_m$ 。如果有一个负载并联在倍压器的输出端口，在负半周时间电容器 C_2 上的电压会下降，但是在正半周会被充电达到 $2V_m$ ；

4. 电压平滑化

滤波电路如下：



滤波后电路如下：



通常， $R_L C \geq k \frac{T}{2}, k \in [3, 5]$

实验名称：整流电路的研究 姓名： 学号：

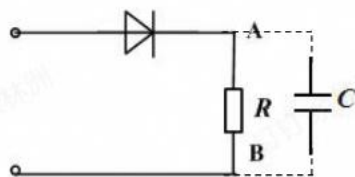
三、主要仪器设备

1. 示波器
2. 信号源
3. 实验箱

四、操作方法和实验步骤

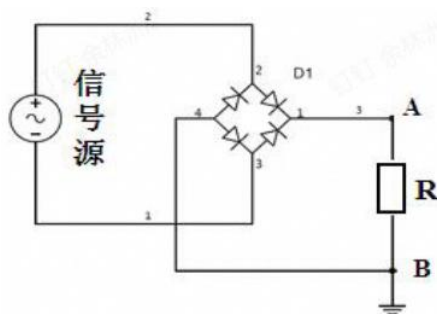
1. 选择信号源输出为 $V_{pp}=5V$;

- (1) 当 AB 端口接电阻 $100k\Omega$ 时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
 - (2) 当 AB 端口接电容 $470\mu F$ 时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
 - (3) 当 AB 端口接电阻并联电容时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
- 实验电路如下：



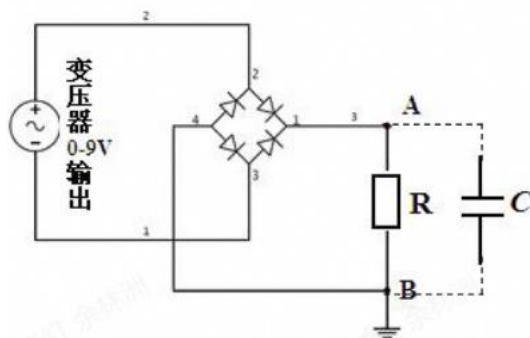
2. 选择信号源输出为 $V_{pp}=5V$;

- (1) 当 AB 端口接电阻 $100k\Omega$ 时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
 - (2) 当 AB 端口接电容 $470\mu F$ 时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
 - (3) 当 AB 端口接电阻并联电容时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
- 实验电路如下：



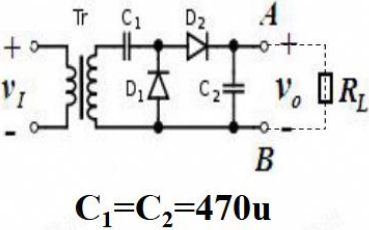
3. 选择变压器输出为 0-9 V 输出；

- (1) 当 AB 端口接电阻 $100k\Omega$ 时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
 - (2) 当 AB 端口接电容 $470\mu F$ 时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
 - (3) 当 AB 端口接电阻并联电容时，观察 AB 端口的波形与输入波形的变化，测量其直流分量的大小；
- 实验电路如下：



实验名称：整流电路的研究 姓名： 学号：

4. 选择变压器输出为 0-9 V 输出；
- (1) AB 端口不接负载电阻时，观察 AB 端口的波形，测量其直流分量的大小；
- (2) AB 端口接入负载电阻 100Ω时，观察 AB 端口的波形，测量其直流分量的大小；
- 实验电路如下：



五、实验数据记录和处理

在处理数据时，由于示波器 Measure 功能在读取数据时存在波动，故选取波动的上下限平均值作为测量值显示于表中；图中黄线为输入波形，蓝线为 AB 端口电压；

实验元件基本参数为：

	R/Ω	C/F	RC/s
理论值	100k	470μ	47
测量值	100.5k	492μ	49.446

1. 半波整流电路

实验条件：信号源输出为 $V_{pp}=5V$ ；

	R	C	RC
U_{AB}/V	580m	2.020	1.890
示波器图像			

2. 全波整流电路（一）

实验条件：信号源输出为 $V_{pp}=5V$ ；

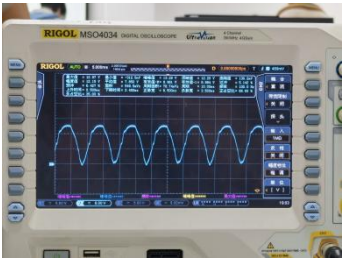
	R	C	RC
U_{AB}/V	585m	2.005	1.890
示波器图像			

实验名称：整流电路的研究 姓名： 学号：

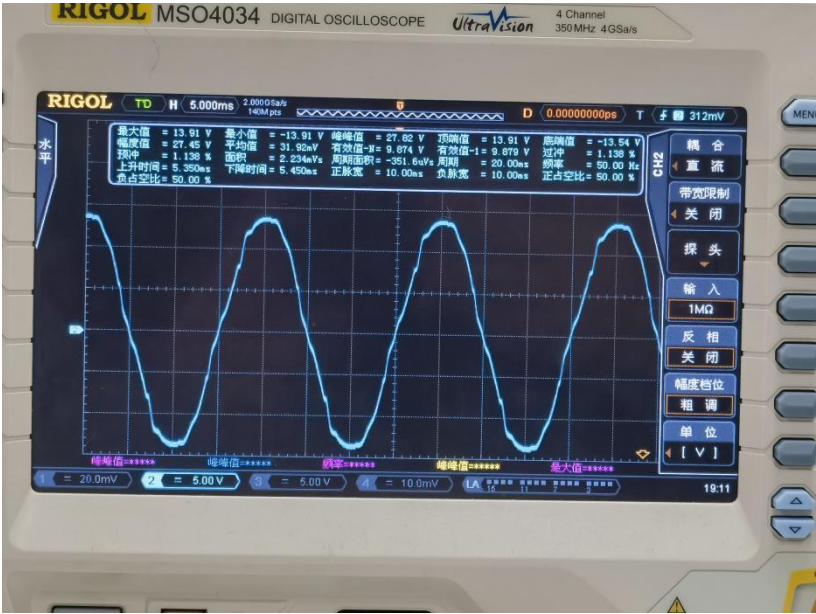
由于信号源与示波器为两个独立仪器，二者接地不同，在接入示波器时信号源的地与电路的地被强行接在一起，从而导致输入波形发生畸变，变为非正弦波；

3. 全波整流电路（二）

实验条件：变压器输出为 0-9 V 输出；

	R	C	RC
U_{AB}/V	7.850	12.50	12.36
示波器图像			

本实验第一个波形近似为正弦波，其形成原因是输入波形的波动：



其可能成因是实验箱内部电源生成的波形不规则；

4. 格赖纳赫电路

实验条件：变压器输出为 0-9 V 输出；

	不接 R	接 R
U_{AB}/V	26.15V	15.95V
示波器图像		

实验名称：整流电路的研究 姓名： 学号：

不接 R 的波形上半部分发生偏移是图片曝光原因，上半部分因曝光时间过长导致发生偏离；

六、实验结果与分析

1. 半波整流电路

整流后电压 V 与整流前电压 U 关系为：

$$V = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U$$

信号源电压 U=1.77V，则 V=0.796V，与测量出的接电阻时的电压接近，误差来源于电路其他电阻分压与二极管导通压降；电阻电容并联时由于电容对电阻放电，故端口电压略低于只接电容时；

2. 全波整流电路（一）

由于接地不同，导致 V 与 U 的关系分析结果与实测结果不一致；

3. 全波整流电路（二）

$$V = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{2}U \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U$$

当 U=9V 时，V=8.10V，与实测误差较小，整流效果较好；

4. 格赖纳赫电路

接电阻时 $U_{AB}=15.95V$ ，约为输入电压的 1.77 倍，与理论值基本相符，且能观察到十分明显的充放电现象（忽略拍摄曝光所导致的偏移）；

5. 本次实验由于电阻太大，充电电流太小，阻容并接时无法观察到锯齿状的波形，反而与只接电容时无异，因此未能很好地观察到滤波效果；更换 10kΩ 或 1kΩ 电阻效果可能更好；